

Introdução à Medida e Integração

Sigma-álgebra e Medidas

Nome: Pedro Barros — Data: 1 de outubro de 2026

Questão 1. Seja $\lambda(E) = \mu(A \cap E)$, para todo $E \in \mathcal{A}$. Verifiquemos que λ é uma medida.

Axioma 1: Para todo $E \in \mathcal{A}$, temos $A \cap E \in \mathcal{A}$. Logo,

$$\lambda(E) = \mu(A \cap E) \geq 0.$$

Axioma 2: Como $A \cap \emptyset = \emptyset$,

$$\lambda(\emptyset) = \mu(A \cap \emptyset) = \mu(\emptyset) = 0.$$

Axioma 3: Se $(E_n) \subseteq \mathcal{A}$ é uma família de conjuntos dois a dois disjuntos, então os conjuntos $A \cap E_n$ também são dois a dois disjuntos e

$$A \cap \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} (A \cap E_n).$$

Pela σ -aditividade de μ ,

$$\lambda\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \mu\left(A \cap \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} (A \cap E_n)\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A \cap E_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda(E_n).$$

Portanto, λ é uma medida em $(X, \mathcal{A})$.

Questão 2. Novamente, verificamos os axiomas de medida para $\lambda(E) = \sum_{i=1}^{\infty} a_i \mu_i(E)$.

Axioma 1: Para todo $E \in \mathcal{A}$, temos $\mu_i(E) \geq 0$ para todo i . Como $a_i \geq 0$ para todo i , segue que

$$\lambda(E) = \sum_{i=1}^{\infty} a_i \mu_i(E) \geq 0.$$

Axioma 2: Como $\mu_i(\emptyset) = 0$ para todo i , temos

$$\lambda(\emptyset) = \sum_{i=1}^{\infty} a_i \mu_i(\emptyset) = \sum_{i=1}^{\infty} a_i \cdot 0 = 0.$$

Axioma 3: Se $(E_n) \subseteq \mathcal{A}$ é uma família de conjuntos dois a dois disjuntos, então, pela σ -aditividade de cada μ_i ,

$$\mu_i\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu_i(E_n)$$

Logo, para λ temos:

$$\lambda\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \sum_{i=1}^{\infty} a_i \mu_i\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \sum_{i=1}^{\infty} a_i \sum_{j=1}^{\infty} \mu_i(E_n)$$

Como cada termo na soma é não-negativo, os índices podem ser trocados e temos:

$$\lambda\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} a_i \mu_i(E_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda(E_n)$$

Questão 3.